

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Título: Proyecto Final

Curso:

Programación de Sistemas

Docente:

Norman Patrick Harvey Arce

Integrantes:

Alarico Pacheco Camila Fernanda

Caracela Challco Anthony Jeffry

Ore Soto Andres Raul

Fecha de entrega: 26/07/2026

AREQUIPA – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción.....	3
1.1. Requisitos del Sistema.....	3
2. Instalacion y Ejecucion.....	3
3. Interfaz de Usuario.....	3
4. Administrador de tareas (Opción 1).....	5
5. Shell de Archivos (Opción 2).....	5
6. Comandos Linux (Opcion 3).....	6
7. Backups Incrementales (Opción 4).....	7
8. Analizador de Scripts Bash (Opción 5).....	8
9. Gestor de Descargas (Opción 6).....	9
10. Utilidad: Checksum SHA-256 (Opción 7).....	10
11. Solución de Problemas Comunes.....	10
12. Ejemplos de Casos de Uso.....	11

1. Introducción

ZETCH es un programa de terminal que te permite administrar tu sistema Linux desde un solo lugar: revisar y controlar procesos, manejar archivos, ejecutar comandos, hacer copias de seguridad, analizar scripts y descargar archivos de internet. Todo esto a través de un menú simple, navegable con el teclado y con colores que te ayudan a identificar la información.

1.1. Requisitos del Sistema

- Sistema operativo Linux (o WSL en Windows).
- Tener instalado gcc, make y la librería zlib1g-dev (solo para compilarlo la primera vez).
- Una terminal que soporte colores (la mayoría de terminales modernas los soportan).

2. Instalacion y Ejecucion

Si es la primera vez que usas el programa, primero debes compilarlo. Abre una terminal, ubícate en la carpeta del proyecto y ejecuta:

```
C/C++
```

```
make
```

Esto genera el archivo ejecutable admin. Para iniciar el programa, ejecuta:

```
C/C++
```

```
./admin
```

3. Interfaz de Usuario

Al ejecutar el programa se muestra el Menú Principal, con las 6 funcionalidades del programa más la utilidad de checksum. Cada módulo se selecciona escribiendo su número y presionando Enter.

```

Zetch
Proyecto de Programacion de Sistemas

MENU PRINCIPAL

1) Administrador de Tareas (procesos, senales, arbol)
2) Shell de Archivos (ls, cp, mv, rm, buscar, stats)
3) Comandos Linux (ejecutar, stdout/stderr, historial)
4) Backups Incrementales (snapshots, restaurar, gzip)
5) Analizador de Scripts Bash (variables, ciclos)
6) Gestor de Descargas (HTTP, sockets, hilos)
7) Utilidad: Checksum SHA-256
0) Salir

Selecciona una opcion: |

```

Menú Principal de Zetch

Al ejecutar el programa se muestra el Menú Principal, con las 6 funcionalidades del programa más la utilidad de checksum. Cada módulo se selecciona escribiendo su número y presionando Enter.

Opción	Módulo	Para qué sirve
1	Administrador de Tareas	Ver, buscar, finalizar, suspender y reanudar procesos
2	Shell de Archivos	Listar, copiar, mover, eliminar y buscar archivos
3	Comandos Linux	Ejecutar comandos y revisar el historial
4	Backups Incrementales	Crear y restaurar copias de seguridad
5	Analizador de Scripts Bash	Revisar el contenido de un script .sh
6	Gestor de Descargas	Descargar archivos por HTTP con progreso
7	Utilidad: Checksum SHA-256	Calcular el checksum de un archivo
8	Salir	Cerrar el programa

3.1. Cómo navegar

- Escribe el número de la opción que quieres y presiona Enter.
- En cualquier submenú, la opción 0 siempre te regresa al menú anterior.
- Después de cada acción, el programa muestra "Presiona ENTER para continuar..." solo presiona Enter para seguir.

3.2. Colores y Símbolos

- Verde / [OK]: la acción se completó correctamente.

- Rojo: errores o mensajes de advertencia.
- [i]: información general sobre lo que está pasando.

4. Administrador de tareas (Opción 1)

Permite ver y controlar los procesos que están corriendo en el sistema, similar a lo que hace el comando ps o un administrador de tareas gráfico, pero desde la terminal.

```
=====
Zetch | Administrador de Tareas
=====
1) Listar procesos (ordenado por CPU)
2) Buscar proceso por nombre
3) Terminar proceso (SIGTERM)
4) Forzar terminacion (SIGKILL)
5) Suspender proceso (SIGSTOP)
6) Reanudar proceso (SIGCONT)
7) Ver arbol de procesos
0) Volver
Opcion: 1
```

Lista de procesos con PID, estado, CPU y memoria

- Listar procesos: muestra todos los procesos activos ordenados por uso de CPU, con su PID, estado, memoria y nombre.
- Buscar por nombre: encuentra procesos que coincidan con un texto (por ejemplo, "firefox").
- Terminar proceso: cierra el proceso de forma normal (equivalente a pedirle que se cierre).
- Forzar terminación: cierra el proceso de forma inmediata, útil si no responde.
- Suspender / Reanudar: pausa temporalmente un proceso y lo puede reactivar después.
- Ver árbol de procesos: muestra qué proceso creó a cuál otro (relación padre-hijo).

5. Shell de Archivos (Opción 2)

Permite navegar y administrar archivos y carpetas sin salir del programa.

```

Opcion: 1
=====
Zetch | Lista de Procesos
=====
[i] Muestreando CPU (250 ms)...
=====
Zetch | Lista de Procesos
=====
PID      PPID     ESTADO  CPU%    MEM     NOMBRE
-----
1         0        S       0.0     12.6 MB systemd
2         1        S       0.0     1.4 MB  init-systemd(Ub
6         2        S       0.0     132.0 KB init
51        1        S       0.0     15.9 MB systemd-journal
96        1        S       0.0     5.9 MB  systemd-udev
106       1        S       0.0     11.7 MB systemd-resolve
107       1        S       0.0     6.4 MB  systemd-timesyn
178       1        S       0.0     2.6 MB  cron
179       1        S       0.0     5.0 MB  dbus-daemon
186       1        S       0.0     8.0 MB  systemd-logind
189       1        S       0.0     13.6 MB wsl-pro-service
199       1        S       0.0     1.1 MB  agetty
215       1        S       0.0     4.8 MB  rsyslogd
218       1        S       0.0     1.1 MB  agetty
219       1        S       0.0     21.7 MB unattended-upgr
305       2        S       0.0     112.0 KB SessionLeader
306       305     S       0.0     116.0 KB Relay(307)
307       306     S       0.0     5.1 MB  bash
308       2        S       0.0     4.4 MB  login
359       1        S       0.0     11.2 MB systemd
360       359     S       0.0     1.7 MB  (sd-pam)
371       308     S       0.0     5.2 MB  bash
426       307     R       0.0     3.1 MB  admin
=====
[i] 23 proceso(s) mostrado(s).
Presiona ENTER para continuar...|

```

Listado de archivos y carpetas del directorio actual

- Listar: muestra los archivos de la carpeta actual con sus permisos, tamaño y fecha de modificación.
- Cambiar de directorio: te mueve a otra carpeta para trabajar ahí.
- Copiar / Mover: duplica o reubica un archivo o carpeta.
- Eliminar: borra un archivo o carpeta (de forma recursiva si es una carpeta con contenido).
- Buscar por nombre: encuentra archivos dentro de la carpeta actual y sus subcarpetas.
- Estadísticas: muestra un resumen del directorio (cantidad de archivos, tamaño total, etc.).

6. Comandos Linux (Opcion 3)

Te permite ejecutar cualquier comando de Linux (como ls, pwd, cat, etc.) directamente desde el programa, viendo su salida normal y sus errores por separado.

```
=====
Zetch | Shell de Archivos
=====
Directorio actual: /mnt/c/Users/ACER/Downloads/admin-linux

1) Listar (ls) de un directorio
2) Cambiar de directorio (cd)
3) Copiar archivo/carpeta
4) Mover / renombrar
5) Borrar (recursivo)
6) Buscar por nombre (recursivo)
7) Estadísticas del directorio
0) Volver

Opcion: 1
Ruta (ENTER=actual):
PERMISOS      TAMANO  MODIFICADO      NOMBRE
-----
drwxrwxrwx    512 B   2026-07-24 21:13 .
drwxrwxrwx    512 B   2026-07-22 09:51 ..
-rwxrwxrwx    189 B   2026-07-21 13:19 .gitignore
-rwxrwxrwx    66.1 KB  2026-07-24 21:13 admin
-rwxrwxrwx    1.4 KB   2026-07-21 13:19 demo.sh
drwxrwxrwx    512 B   2026-07-21 13:19 docs
drwxrwxrwx    512 B   2026-07-21 13:19 include
-rwxrwxrwx    1.5 KB   2026-07-21 13:19 Makefile
drwxrwxrwx    512 B   2026-07-24 21:13 obj
-rwxrwxrwx    3.5 KB   2026-07-21 13:19 README.md
drwxrwxrwx    512 B   2026-07-21 13:19 samples
drwxrwxrwx    512 B   2026-07-21 13:19 src
-----

[i] 12 entradas en '.'.

Presiona ENTER para continuar...
```

Ejecución de un comando y consulta del historial

- Ejecutar un comando: escribe el comando como lo harías en cualquier terminal (ej. `ls -la`) y presiona Enter.
- La salida normal del comando aparece en blanco; si hay errores, se muestran resaltados en rojo.
- Al finalizar, se indica el código de salida del comando (0 significa que todo salió bien).
- Ver historial: lista todos los comandos que has ejecutado, numerados.
- Repetir comando del historial: vuelve a ejecutar un comando anterior indicando su número, sin tener que escribirlo de nuevo.

7. Backups Incrementales (Opción 4)

Permite crear copias de seguridad de una carpeta y restaurarlas después. Es "incremental" porque en cada nuevo backup solo se copian los archivos que cambiaron desde el backup anterior, ahorrando espacio y tiempo

```
Zetch | Ejecucion de Comandos Linux
=====
1) Ejecutar un comando
2) Ver historial
3) Repetir comando del historial
0) Volver

Opcion: 1
$ ls
-----
--- salida estandar (stdout) ---
Makefile
README.md
admin
demo.sh
docs
include
obj
samples
src
-----
[i] Comando finalizado con codigo de salida: 0
Presiona ENTER para continuar...
=====
Zetch | Ejecucion de Comandos Linux
=====
1) Ejecutar un comando
2) Ver historial
3) Repetir comando del historial
0) Volver

Opcion: 2
=====
Zetch | Historial de Comandos
=====
1 sudo apt update
2 hostname
3 ls
```

Creación y listado de snapshots (backups)

- Crear backup: selecciona una carpeta y el programa genera un snapshot (una "foto" de ese momento) con fecha y hora.
- Listar snapshots: muestra todos los backups guardados hasta el momento, con la cantidad de archivos de cada uno.
- Restaurar un snapshot: recupera los archivos de un backup anterior a la carpeta que elijas.
- Cambiar carpeta de almacén: define en qué carpeta se guardan los backups.

8. Analizador de Scripts Bash (Opción 5)

Revisa el contenido de un script .sh y te dice qué elementos de programación contiene: variables, ciclos, condicionales y funciones. Es útil para entender rápidamente qué hace un script sin tener que leerlo línea por línea.

```

=====
Zetch | Backups Incrementales
=====
Almacen de backups: backups

1) Crear backup incremental de una carpeta
2) Listar snapshots
3) Restaurar un snapshot
4) Cambiar carpeta de almacen
0) Volver

Opcion: 1
Carpeta origen a respaldar: /mnt/c/Users/ACER/Downloads/admin-linux/samples/datos
[OK] Snapshot creado: snapshot_20260724_212337
[i] Archivos totales: 3 | Nuevos/cambiados: 3 | Reutilizados (Incremental): 0
[i] Datos nuevos comprimidos (origen): 288 B

Presiona ENTER para continuar...
=====
Zetch | Backups Incrementales
=====
Almacen de backups: backups

1) Crear backup incremental de una carpeta
2) Listar snapshots
3) Restaurar un snapshot
4) Cambiar carpeta de almacen
0) Volver

Opcion: 2
[i] Snapshots disponibles (1):
    1) snapshot_20260724_212337 (3 archivos)

Presiona ENTER para continuar...

```

Resultado del análisis de un script Bash

- Analizar un script: indica la ruta del archivo .sh que quieres revisar.
- El resultado muestra cuántas líneas tiene, si tiene comentarios, cuántos ciclos (for/while/until), condicionales (if/case) y funciones detectó.
- También lista las variables usadas y cuántas veces se referencian con \$.

9. Gestor de Descargas (Opción 6)

Permite descargar archivos desde internet (o desde un servidor local) usando el protocolo HTTP, con la posibilidad de descargar varios archivos a la vez y ver el progreso de cada uno.

```

=====
Zetch | Analizador de Scripts Bash
=====
Detecta variables, ciclos (for/while/until),
condicionales (if/case) y funciones.

1) Analizar un script .sh
0) Volver

Opcion: 1
Ruta del script (ej: samples/ejemplo.sh): /mnt/c/Users/ACER/Downloads/admin-linux/samples
[i] Analisis de: /mnt/c/Users/ACER/Downloads/admin-linux/samples
Shebang      : (ninguno)
Líneas totales : 0
Comentarios   : 0
=====
CICLOS
for  : 0
while : 0
until : 0
CONDICIONALES
if   : 0
case : 0
FUNCIONES
definidas : 0
=====
VARIABLES (0 distintas, 0 usos con $)

```

Cola de descargas y opciones del gestor

- Agregar URL a la cola: escribe la dirección `http://` del archivo que quieres descargar.
- Iniciar todas: comienza a descargar todo lo que esté en la cola al mismo tiempo (en paralelo).
- Monitor de progreso en vivo: muestra una barra de avance por cada descarga activa.
- Ver estado de la cola: lista qué archivos están pendientes, descargando o completados.
- Cancelar una descarga: detiene una descarga específica indicando su número.

10. Utilidad: Checksum SHA-256 (Opción 7)

Calcula el checksum SHA-256 de cualquier archivo que indiques. Sirve para verificar que un archivo no ha sido modificado o dañado, comparando el resultado con un checksum de referencia.

11. Solución de Problemas Comunes

El programa no compila / error con zlib

Instala la dependencia faltante con: `sudo apt-get install build-essential zlib1g-dev`, y vuelve a ejecutar `make`.

No aparecen colores en la terminal

Verifica que tu terminal soporte colores ANSI. La mayoría de terminales de Linux, WSL y macOS los soportan por defecto.

No puedo terminar/suspender un proceso

Verifica que el PID sea correcto (usa primero la opción de listar o buscar) y que tengas permisos suficientes sobre ese proceso; algunos procesos del sistema requieren permisos de administrador.

Una descarga no avanza o falla

Confirma que la URL comience con `http://` (no `https://`) y que el servidor esté disponible. Revisa el estado de la cola para ver el detalle del error.

La restauración de un backup indica un archivo corrupto

Significa que el checksum del archivo restaurado no coincide con el original; intenta restaurar nuevamente o usa un snapshot anterior.

12. Ejemplos de Casos de Uso

Liberar memoria cerrando un proceso que no responde

Menú 1 → Buscar proceso por nombre → identificar su PID → Forzar terminación (SIGKILL).

Respaldar tu carpeta de trabajo antes de hacer cambios importantes

Menú 4 → Crear backup incremental de tu carpeta → si algo sale mal más adelante, Menú 4 → Restaurar un snapshot.

Revisar rápidamente qué hace un script antes de ejecutarlo

Menú 5 → Analizar el script .sh → revisar cuántos ciclos, condicionales y variables usa antes de correrlo.

Descargar varios archivos al mismo tiempo

Menú 6 → Agregar cada URL a la cola → Iniciar todas → Monitor de progreso en vivo para ver el avance de todas en simultáneo.